

Analýza logistickej siete letísk sveta

Tím: Jednotné programovacie družstvo a.s. (Číslo tímu: 9)

Marek Šugár (podiel 25%)

Lucia Ganajová (podiel 25%)

Jakub Novotný (podiel 25%)

Tuan Dávid Nguyen Van (podiel 25%)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave

2026

Úvod

Predkladaný report k projektu sa zaoberá problematikou analýzy logistickej siete letísk sveta. V celom projekte je analyzovaná orientovaná sieť, ktorej vrcholmi sú jednotlivé letiská sveta a ohodnotené hrany sú letecké spojenia medzi jednotlivými letiskami. Ohodnotenie hrán zodpovedá vzdialenosti v kilometroch.

Dataset obsahuje dovedna 3214 letísk a 36 907 hrán. Dáta boli spracované na základe dát dostupných na stránke openflights.org¹.

V projekte sme sa postupne venovali viacerým otázkam, ktoré boli analyzované vybranými technikami sieťovej vedy. V prvom rade bola pozornosť venovaná základným charakteristikám siete, ako počty hrán a vrcholov, hustota grafu či rozdelenie stupňov vrcholov.

V druhom rade sme sa venovali vzdialenostnej a prestupovej analýze – aká je minimálne nutná vzdialenosť, resp. počet prestupov, na cestovanie medzi akoukoľvek dvojicou letísk v datasete.

V neposlednom rade sme venovali pozornosť dôležitosti jednotlivých letísk v kontexte celej siete. Sieť sme analyzovali a interpretovali pomocou rôznych typov centralít a z nich odvodených metrík dôležitosti v kontexte celej siete.

Nakoniec, priestor sme venovali aj akejsi krízovej analýze siete. Analyzovali sme existenciu mostov a artikulácií v sieti a ich vplyv na robustnosť siete pri ich nefunkčnosti.

V poslednom rade, report vznikol v rámci riešenia semestrálneho projektu na predmete Veda o sieťach, v letnom semestri akademického roka 2025/2026. Všetky zdrojové kódy k analýzam sú dostupné vo forme Git repozitára.

v Bratislave, máj 2026
autori

¹OpenFlights. Openflights: Airport and airline data. <https://openflights.org/data.html>, 2024. Accessed: 2026-04-09.

Obsah

Úvod	1
1 Topologická analýza siete (Jakub Novotný)	4
1.1 Globálne charakteristiky a hustota siete	4
1.1.1 Komponenty súvislosti a obria komponenta	5
1.1.2 Distribúcia stupňov a globálna hierarchia	5
1.2 Topologická architektúra a komparatívna analýza	6
1.3 Geografická hierarchia a kontinentálne magistrály	7
1.3.1 Vnútrokontinentálna dominancia a lokálne centrá	8
1.3.2 Interkontinentálne magistrály: Mosty medzi svetmi	9
2 Analýza prestupov a vzdialeností (Marek Šugár)	10
2.1 Prestupová analýza	10
2.2 Vzdialenostná analýza	12
3 Analýza robustnosti a štrukturálnej zraniteľnosti siete letísk (Lucia Gana-jová)	15
3.1 Základné štrukturálne charakteristiky siete letísk	15
3.2 Listy, artikulácie a mosty	15
3.3 Analýza robustnosti siete letísk	17
3.3.1 Odstraňovanie vrcholov	17
3.3.2 Odstraňovanie hrán	20
4 Analýza centralít (Tuan Dávid Nguyen Van)	21
4.1 Metodológia a technické spracovanie	21
4.1.1 Normalizácia	21
4.2 Definícia sieťových centralít	21
4.3 Kompozitné indexy	22
4.3.1 Global Hub Score (Celková systémová dominancia)	22
4.3.2 Bridge Index (Strategické premostenie)	22
4.3.3 Regional Index (Regionálna akumulácia)	22
4.3.4 Prestige Index (Index sieťovej prestíže)	23
4.3.5 Local Giant Index (Index vnútroštátnej dominancie)	23
4.4 Analýza primárnych centralít	23

4.4.1	Porovnanie Top 10 uzlov podľa sieťových metrík	23
4.4.2	Vizualizácia vzťahu Degree a Betweenness centrality	24
4.5	Analýza kompozitných indexov	26
4.5.1	Globálne systémové huby	26
4.5.2	Strategické premostenie	26
4.5.3	Regionálne centrá a akumulátory (Regional Index)	27
4.5.4	Vnútroštátni giganti	28
4.5.5	Exkluzívne satelitné uzly	28
5	Záver	30

Kapitola 1

Topologická analýza siete

Skúmanie globálnej leteckej dopravy vyžaduje prechod od vnímania izolovaných letov k pochopeniu komplexného systému prepojení. Cieľom tejto kapitoly je formalizovať leteckú sieť ako matematický objekt a následne preskúmať jej topologickú anatómiu – od základnej hustoty prepojení až po identifikáciu strategických hubov, ktoré držia svetovú konektivitu pohromade.

V našej analýze pracujeme s datasetom obsahujúcim 3214 letísk (uzlov) a 36907 pravidelných leteckých spojení (hrán). Skôr než sa zameriame na konkrétne trasy, musíme pochopiť, aký „tvar“ má táto sieť v abstraktnom grafovom priestore.

Konštrukcia grafu a metodológia

Základným kameňom analýzy je definícia orientovaného grafu $G = (V, E)$. Množina vrcholov V reprezentuje jednotlivé letiská, zatiaľ čo orientované hrany $E \subseteq V \times V$ predstavujú priame letecké linky. Pre výpočtovú efektivitu využívame maticovú reprezentáciu v podobe matice susednosti $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3214 \times 3214}$, kde prvok $\mathbf{A}_{i,j}$ nadobúda hodnotu geografickej vzdialenosti medzi letiskami i a j .

1.1 Globálne charakteristiky a hustota siete

Prvým zistením pri pohľade na globálnu sieť je jej extrémna riedkosť. Hustota siete, definovaná ako pomer existujúcich hrán k počtu všetkých možných spojení v kompletnom grafe, dosahuje hodnotu približne 0.00357.

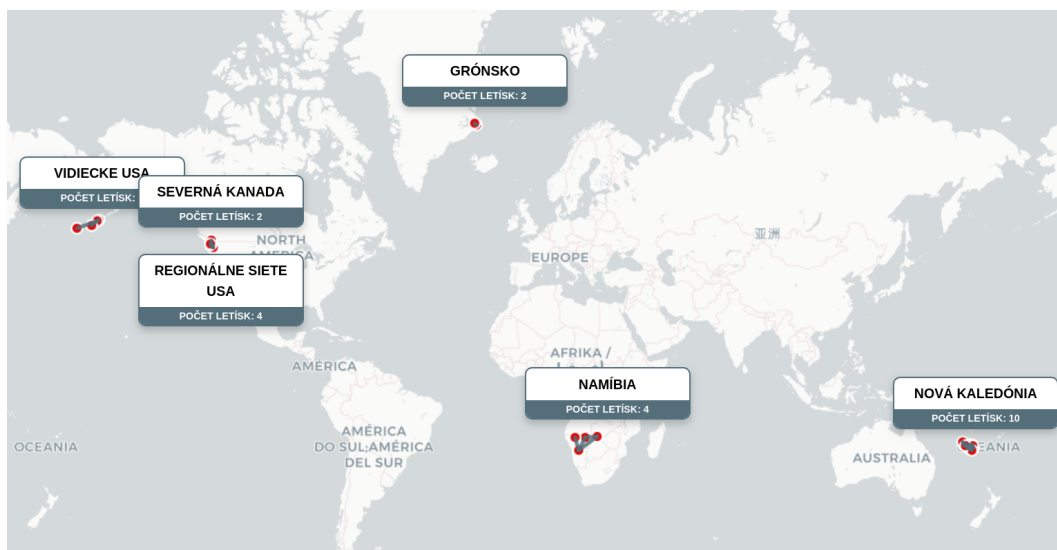
$$Hustota = \frac{|E|}{|V|(|V| - 1)} \approx 0.357\% \quad (1.1)$$

Tento výsledok potvrdzuje, že priamočiara dostupnosť medzi ľubovoľnými dvoma letiskami je v globálnom meradle výnimkou, nie pravidlom. Napriek tejto „riedkosti“ však sieť vykazuje vysokú mieru tranzitivity (25.01 %). To indikuje, že sieť nie je náhodná, ale je organizovaná do hustých klastrov – ak existuje spojenie z bodu A do B a z B do C, je 25% šanca, že existuje aj priama linka $A \rightarrow C$.

1.1.1 Komponenty súvislosti a obria komponenta

Letecký svet v našom modeli nie je dokonale jednotný. Identifikovali sme celkovo 7 komponentov súvislosti. Avšak analýza ich veľkosti ukazuje na existenciu tzv. **Obrie komponentu** (*Giant Component*), ktorý v sebe pohlcuje až 99.19 % všetkých letísk (3188 uzlov).

Vzhľadom na fakt, že obria komponenta pohlcuje drvivú väčšinu siete, zvyšných 0.81 % letísk sme pre účely vizualizácie agregovali do súhrnných geografických bodov. Tento prístup nám umožňuje identifikovať miesta štrukturálnej izolácie bez zbytočného zahltenia mapy detailmi lokálnych prepojení.

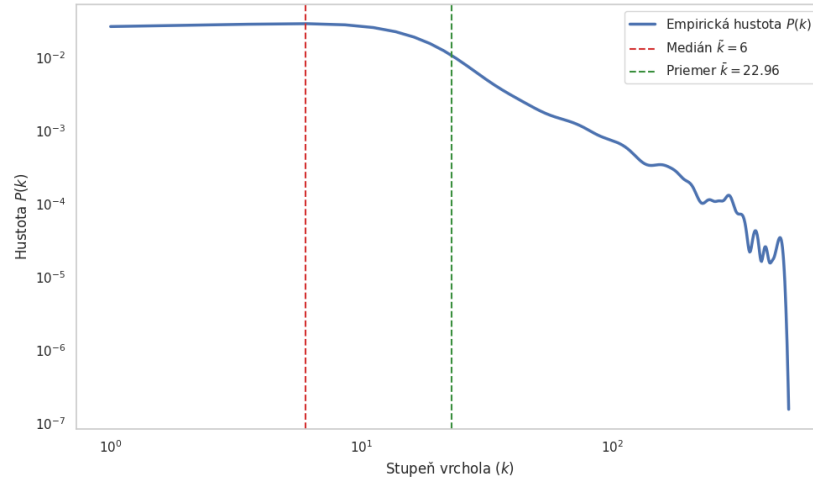


Obrázok 1.1: Vizualizácia komponentov (okrem Obrie komponentu) na mape.

Zistili sme, že izolácia v našom modeli nie je náhodná, ale viaže sa na špecifické geografické celky (Obrázok 1.1), ktoré sú v rámci globálnej logistickej siete odrezané od hlavných hubov. Ide predovšetkým o vnútroštátne siete v **Namíbii**, **Grónsku** či špecifické regionálne okruhy v **USA** a **Kanade**. Tieto body predstavujú výzvu pre globálnu integritu siete.

1.1.2 Distribúcia stupňov a globálna hierarchia

Kľúčovým indikátorom charakteru reálnej siete je distribúcia stupňov jej vrcholov. Na rozdiel od náhodných grafov, kde majú uzly tendenciu mať podobný počet susedov, letecká sieť vykazuje extrémnu asymetriu. Priemerný stupeň vrchola v našej sieti je približne 22.97, avšak medián na úrovni 6 naznačuje prítomnosť „ťažkého chvosta“ (*heavy-tail*) v rozdelení.



Obrázok 1.2: Log-log zobrazenie distribúcie stupňov s KDE odhadom hustoty.

V oblasti nízkych stupňov ($k < 10$) je možné pozorovať relatívne stabilnú hustotu (plateau), čo naznačuje, že regionálne letiská s malým počtom spojení tvoria v systéme robustnú a početne vyrovnanú základňu. Zlom nastáva približne pri stupni $k \approx 20$, odkiaľ distribúcia prechádza do výrazného poklesu vykazujúceho znaky mocninového zákona.

Tento priebeh s „ťažkým chvostom“ (*heavy-tail distribution*) potvrdzuje prítomnosť hierarchického usporiadania. Zatiaľ čo väčšina uzlov operuje v režime nízkej konektivity, pravý okraj grafu reprezentuje úzku elitu super-hubov. Extrémna variabilita a oscilácie v záverečnej časti grafu sú spôsobené nízkou hustotou dát v oblasti najvyšších stupňov, kde sa nachádzajú unikátne uzly ako **Frankfurt am Main** so stupňom 477. Z topologického hľadiska toto rozdelenie indikuje sieť, ktorá je vysoko optimalizovaná na efektívny transport cez centrálné body, hoci za cenu zvýšenej citlivosti na stabilitu týchto kľúčových uzlov.

1.2 Topologická architektúra a komparatívna analýza

Aby sme odhalili fundamentálne princípy organizácie globálnej leteckej siete, porovnali sme jej vlastnosti s tromi referenčnými nulovými modelmi. Každý z nich predstavuje inú úroveň náhodnosti a štrukturálnych obmedzení: **Erdős–Rényiho model** (G_{ER}) ako čistú náhodu, **Barabási–Albertov model** (G_{BA}) ako systém riadený rastom cez huby a **Konfiguračný model** (G_{CM}), ktorý zachováva presnú hierarchiu (stupne) reálnych uzlov.

Tabuľka 1.1: Komplexné porovnanie sieťových štatistík reálnej siete a teoretických modelov.

Model siete	Hrany $ E $	Clustering (C)	Priem. cesta (L) (V Giant Komponente)
Reálna letecká sieť	18 859	0.4918	2.9585
Erdős–Rényi (Náhodný)	18 859	0.0041	2.5708
Barabási–Albert (Huby)	18 834	0.0201	2.1644
Konfiguračný model	17 893	0.0732	2.3343

Interpretácia a Small-World fenomén

Najvýraznejším zistením je prítomnosť **Small-world efektu**. Tento jav definujeme cez koexistenciu vysokého zhlukovania a krátkych priemerných vzdialeností. Dosiahnutý index $\sigma \approx 108$ (vyjadrujúci pomer clusteringu k dĺžke cesty voči náhode) jasne klasifikuje letectvo ako vysoko efektívny systém. Pre hlbšiu validáciu sme vypočítali aj Telesfordov koeficient $\omega \approx 0.21$ dosadením do následovnej rovnice 1.2. Hodnota blízka nule zhora potvrdzuje, že sieť sa nachádza medzi „malým svetom“ a úplným chaosom.

$$\omega = \frac{L_{rand}}{L} - \frac{C}{C_{latt}} \quad (1.2)$$

Kde C_{latt} predstavuje zhlukový koeficient teoretického odhadu pre mriežkovú štruktúru. V praxi to znamená, že napriek obrovským fyzickým vzdialenostiam žijeme vo „svete štyroch letov“. Priemerná dĺžka cesty $L \approx 2.96$ naznačuje, že globálna dostupnosť je zabezpečená pozoruhodne malým počtom krokov.

Zaujímavosti a štrukturálne postrehy

- **Sila komunity vs. Sila hubov:** Konfiguračný model zachováva identickú veľkosť letísk ako realita, no napriek tomu vykazuje takmer 7-krát nižšie zhlukovanie (0.073 vs 0.49). To dokazuje, že vysoká tranzitivita letectva nie je len vedľajším produktom existencie gigantických hubov ako Frankfurt či Atlanta. Je to dôkaz **geografického determinizmu** — letiská vytvárajú husté lokálne trojuholníky preto, že obsluhujú blízke regióny, nie len preto, že sú veľké.
- **Robustnosť „štyroch letov“:** Všimnime si, že priemerná dĺžka cesty L sa naprieč všetkými modelmi (od náhody po realitu) mení len minimálne (v rozsahu 2.1 až 2.9). To naznačuje, že nízky počet prestupov je **univerzálnou vlastnosťou** riedkych sietí s daným počtom hrán. Realita je však o niečo menej efektívna než náhodné modely, čo je „daň“, ktorú platíme za fyzikálne obmedzenia planéty a nemožnosť spojiť každé dve letiská priamou čiarou.
- **Anomália clusteringu:** Hodnota $C = 0.4918$ je v kontexte sieťovej vedy mimoriadne vysoká. Znamená to, že ak máte dve letiská, ktoré sú napojené na rovnaký uzol, je takmer 50 % šanca, že sú prepojené aj medzi sebou. V náhodnom svete by táto šanca bola nižšia než 0.5 %. Letecká sieť teda nie je pavučina, ale skôr **zhluk prepojených ostrovov**.
- **Efektivita BA modelu:** Barabási–Albertov model vykazuje najnižšiu priemernú cestu (2.16). To naznačuje, že ak by sa svet riadil čistou matematickou optimalizáciou bez ohľadu na štátne hranice a kontinenty, priemerný počet prestupov by klesol o ďalších 20 %.

1.3 Geografická hierarchia a kontinentálne magistrály

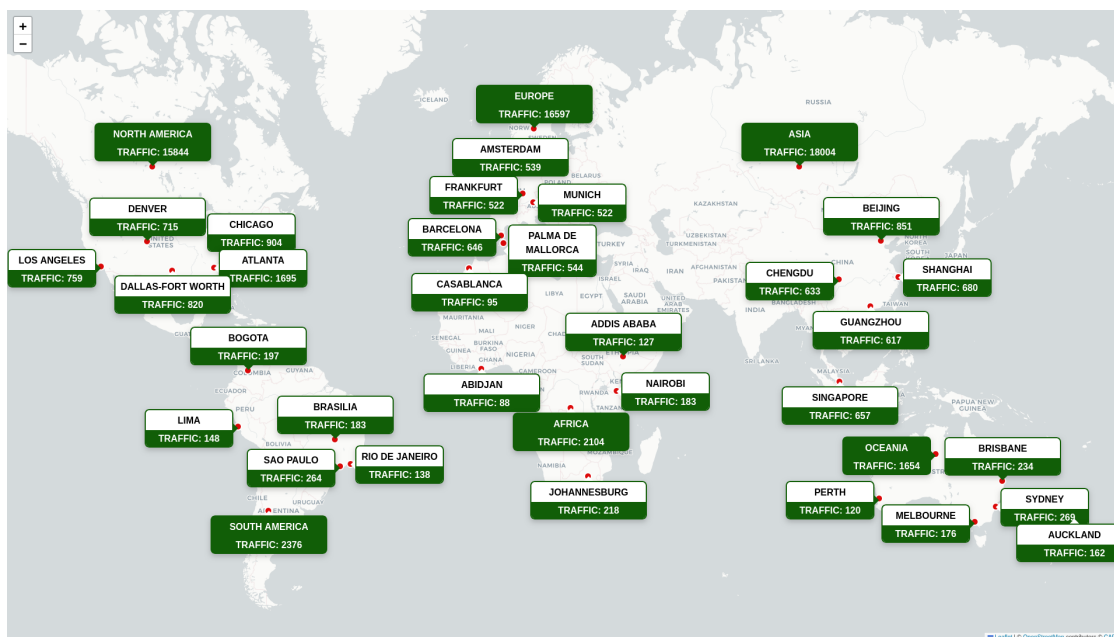
Topologická štruktúra siete, ktorú sme v predchádzajúcej časti definovali cez vysoký koeficient zhlukovania a nízku priemernú vzdialenosť, získava jasné kontúry pri pohľade na priestorové

rozdelenie dopravy. Naša analýza potvrdzuje, že globálne letectvo nie je homogénnym systémom, ale pozostáva z masívnych regionálnych podsystémov, ktoré dominujú predovšetkým na severnej pologuli.

1.3.1 Vnútrokontinentálna dominancia a lokálne centrá

Pri skúmaní vnútrokontinentálnej prevádzky (Obrázok 1.3) pozorujeme priepastné rozdiely v hustote prepojení medzi svetovými regiónmi. Severná pologuľa funguje ako motor globálnej konektivity, kde **Ázia (18 004 prepojení)**, **Európa (16 597)** a **Severná Amerika (15 844)** tvoria takmer uzavreté a vysoko redundantné ekosystémy. Tieto čísla ostro kontrastujú s južnou pologouľou a Afrikou, kde celková konektivita kontinentov dosahuje len zlomok týchto hodnôt, napríklad v prípade **Afriky (2 104)** alebo **Oceánie (1 654)**.

V rámci týchto geografických segmentov dopravy identifikujeme kľúčové uzly, ktoré fungujú ako primárne lokálne distributéry tokov. Absolútnym lídrom v počte vnútorných prepojení je **Atlanta (1 695)**, ktorá v našom modeli dominuje severoamerickému trhu. V Ázii túto rolu zastáva **Peking (851)** a **Šanghaj (680)**, zatiaľ čo v Európe sa do popredia dostáva **Barcelona (646)** a **Palma de Mallorca (544)**. Práve prítomnosť takto silných regionálnych uzlov naznačuje, že sieť je formovaná nielen biznisovými centrami, ale aj silnými turistickými tokmi. Tieto lokálne huby sú priamo zodpovedné za vysokú nameranú tranzitivitu, nakoľko vytvárajú extrémne husté lokálne susedstvá, kde je väčšina regionálnych destinácií dostupná na jeden prestup.

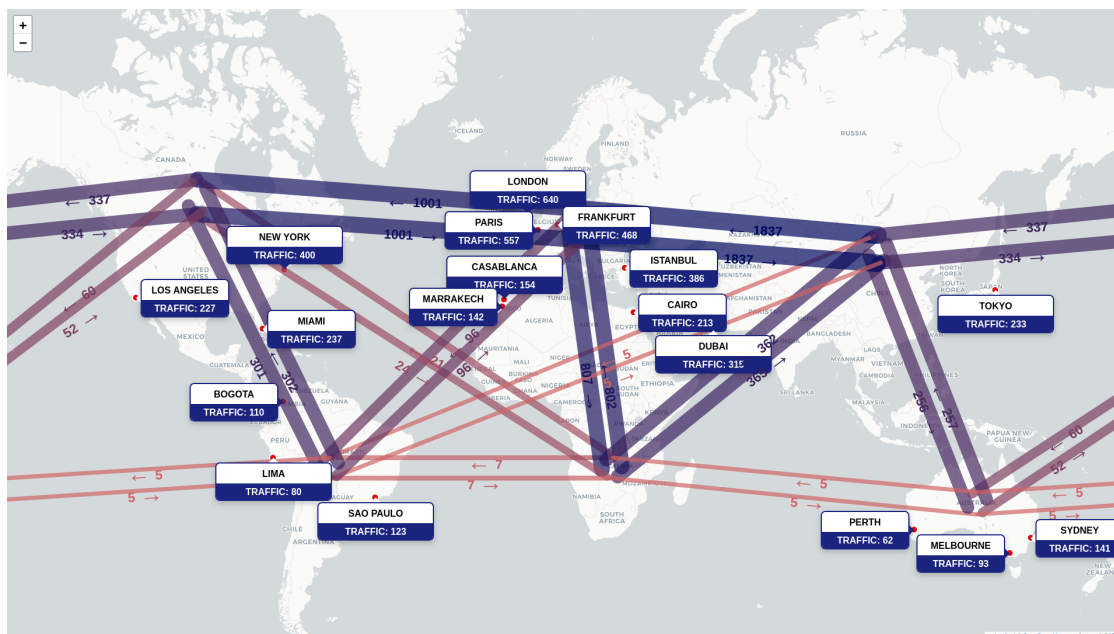


Obrázok 1.3: Vizualizácia vnútrokontinentálnej dopravy a kľúčových regionálnych hubov.

1.3.2 Interkontinentálne magistrály: Mosty medzi svetmi

Zatiaľ čo tisíce lokálnych letov vytvárajú stabilitu a hustotu vnútri regiónov, globálnu integritu celého systému držia pohromade strategické interkontinentálne toky (Obrázok 1.4). Týchto 28 hlavných magistrál funguje ako topologické „skratky“. Tie sú v konečnom dôsledku zodpovedné za nízku priemernú dĺžku cesty naprieč planétou, pretože bez nich by sa sieť rozpadla na súbor navzájom izolovaných komponentov.

Z vizualizácie tokov vyplývajú tri hlavné piliere globálnej konektivity. Absolútne dominantnou osou je **Euro-Ázijské prepojenie (1 837 unikátnych trás)**, ktoré predstavuje najmohutnejší medzikontinentálny tok v celom systéme a slúži ako faktická chrbtica svetovej dopravy. Druhým pilierom je **Transatlantický most (1 001 trás)** spájajúci Európu so Severnou Amerikou. Tieto dve osi potvrdzujú strategické postavenie Európy ako centrálneho dispečera, ktorý vďaka svojej geografickej polohe integruje východnú a západnú pologuľu do jedného celku.



Obrázok 1.4: Vizualizácia hlavných interkontinentálnych tokov a globálnych magistrál.

Zaujímavým prvkom je vertikálna integrácia **Afriky**, ktorá je v súčasnosti silne naviazaná primárne na Európu (viac než 800 trás cez huby ako Casablanca či Káhira), no vykazuje minimálnu priamu konektivitu s Južnou Amerikou či Oceániou. Tento stav naznačuje, že globálna sieť je prísne hierarchická. Zatiaľ čo severné kontinenty sú prepojené robustnými „multivláknovými“ mostami, južné kontinenty sa spoliehajú na obmedzený počet strategických trás prechádzajúcich cez globálne huby. Práve táto vysoká koncentrácia tokov do niekoľkých kľúčových kanálov vysvetľuje, prečo je sieť síce topologicky efektívna (*Small-world*), ale zároveň potenciálne zraniteľná voči cieľným výpadkom v hlavných tranzitných regiónoch.

Kapitola 2

Analýza prestupov a vzdialeností

Primárnym cieľom tejto kapitoly je detailne analyzovať najkratšie spojenia medzi všetkými dostupnými dvojicami letísk (s počtom letísk 3214 to je dokopy približne 10,33 milióna možných leteckých spojení). Na problematiku bude nahliadnuté z dvoch hľadísk – priamočiaro cez celkovú vzdialenosť v kilometroch a taktiež cez celkový počet následných leteckých spojení, resp. počtu nutných prestupov.

V oboch prípadoch k problému pristupujeme výpočtom, už spomínanej, symetrickej matice najkratších vzdialeností $\mathbf{A}$, kde prvok $\mathbf{A}_{i,j}$ značí minimálnu vzdialenosť medzi letiskami i, j (v prípade neexistencie cesty, hodnota je ∞). Vzhľadom na to je nutné vhodné zvolenie ohodnotenia jednotlivých hrán siete.

V prestupovej analýze uvažujeme ohodnotenie každej hrany siete rovné 1 (reprezentácia jedného letu). Výsledná vzdialenostná matica $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3214 \times 3214}$ reprezentuje minimálny počet letov nutných v danom leteckom spojení. Tým pádom možno uvažovať $\mathbf{A} - \mathbf{1}^{3214 \times 3214}$ ako maticu minimálneho počtu prestupov na trasách siete.

V obdobnom zmysle možno uvažovať maticu najkratších vzdialeností. V takom prípade ohodnotenie hrán siete zodpovedá vzdialenosti medzi letiskami v kilometroch. V takom prípade, vzdialenostná matica $\mathbf{A}$ reprezentuje minimálne letecké vzdialenosti na konkrétnej trase.

Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že v približne 2.87% prípadov letecké spojenie neexistuje. Táto časť predstavuje necelých 150 tisíc trás.

Pre kompletnosť uvedieme, že výpočet konkrétnych matíc najkratších vzdialeností bola využitá implementácia Dijkstrovho algoritmu, optimalizovaného prioritnou frontou ¹.

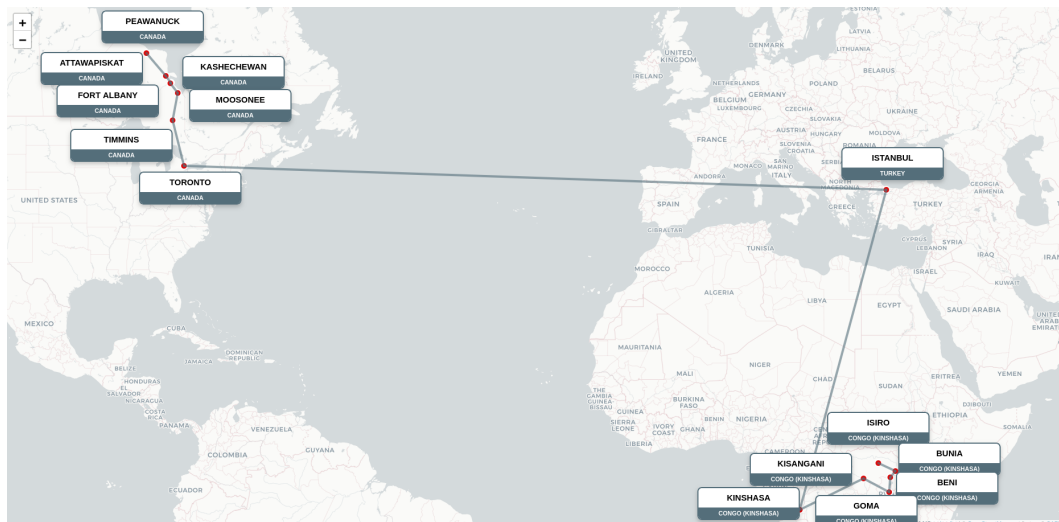
2.1 Prestupová analýza

Vizualizácia minimálnej matice prestupov je vyobrazená na Obrázku 2.2. Je možné pozorovať, že drvivá väčšina matice sa vyznačuje relatívne nižším minimálnym potrebným počtom prestupov. Priemerný počet prestupov je na úrovni 2.98 – pre akúkoľvek dvojicu letísk je v priemere potrebných aspoň takýto počet prestupov.

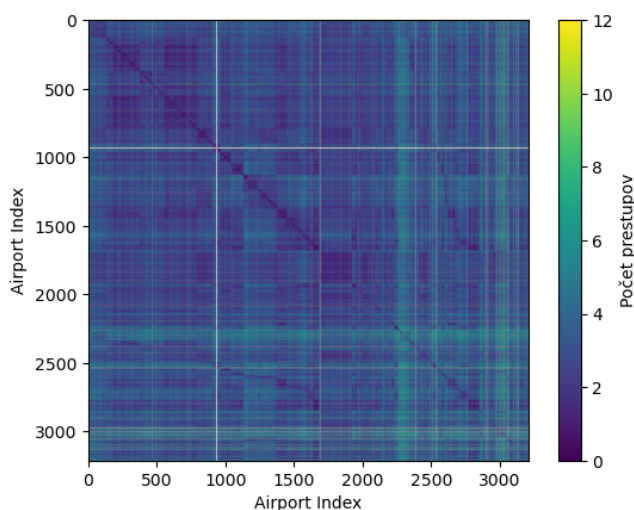
Počet letísk, ktoré sú dosiahnuteľné bez prestupu (existuje priama letecká linka) predstavuje približne 0.3573%.

¹Implementácia dostupná v knižnici `scipy.sparse.csgraph`.

Priemer siete prestupov je 12 – existuje letecká trasa, ktorá v najkratšom spojení v zmysle prestupov vyžaduje až 12 prestupov. Jedná sa o spojenie medzi letiskom **Peawanuck** v Kanade a **Isiro** v Kongu. Celková vzdialenosť tohto leteckého tripu je dovedna 17255.5 kilometrov. Mapová vizualizácia daného leteckého spojenia je na Obrázku 2.1.



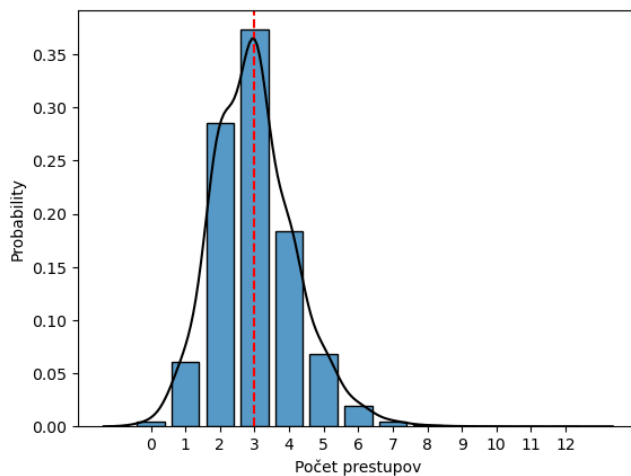
Obrázok 2.1: Vizualizácia najdlhšieho leteckého spojenia v zmysle prestupov.



Obrázok 2.2: Vizualizácia matice minimálneho počtu nutných prestupov.

V zmysle hlbšej analýzy má zmysel analyzovať aj pravdepodobnostné rozdelenie minimálneho počtu prestupov. Vizualizácia rozdelenia formou histogramu je vyobrazená na Obrázku 2.3. Vo vizualizácii vyobrazujeme aj empirický odhad hustoty rozdelenia dát, konštatujúc, že i napriek tomu, že dáta vykazujú znaky binomického rozdelenia, nezodpovedali nijakému

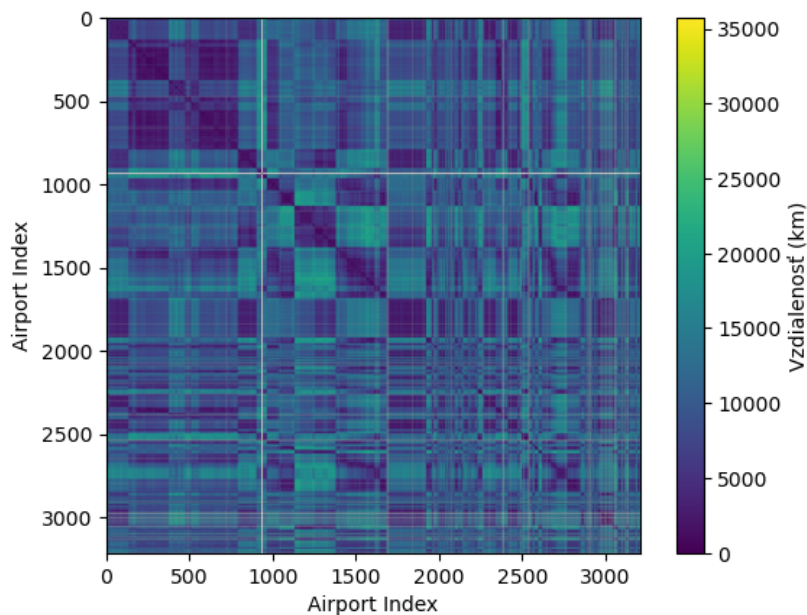
konvenčnému diskrétnemu rozdeleniu.



Obrázok 2.3: Rozdelenie minimálneho nutného počtu prestupov.

2.2 Vzdialenostná analýza

V rovnakom duchu analýz je možné pristúpiť aj k matici najkratších vzdialeností. Jej samotná vizualizácia sa nachádza na Obrázku 2.4. V tomto prípade je možné pozorovať už viditeľnejšie koherentné celky, ktoré vykazujú vyššie minimálne vzdialenosti.

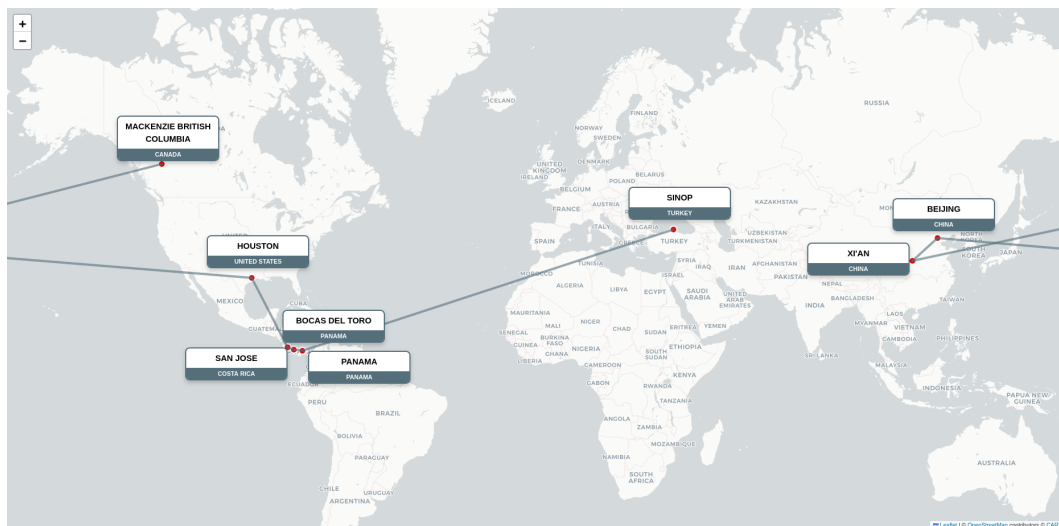


Obrázok 2.4: Vizualizácia matice minimálnej nutnej vzdialenosti.

Priemerná vzdialenosť medzi dvojicou letísk je na úrovni zhruba 9936.5 km. Priemerná vzdialenosť spojení, ktoré sú obslužiteľné priamym letom je 1759.03 kilometra, čo súčasne dopravné lietadlá dokážu prekonať za približne 2 až 3 hodiny. Najkratšie letecké spojenie je medzi letiskom v britskom meste **Westray** a jeho mestskou časťou **Papa Westray** – dlhé je len 2.8 km. Naopak najdlhšie priame letecké spojenie má dĺžku 13812.5 km – medzi letiskom v austrálskom Sydney a letiskom v americkom Dallase.

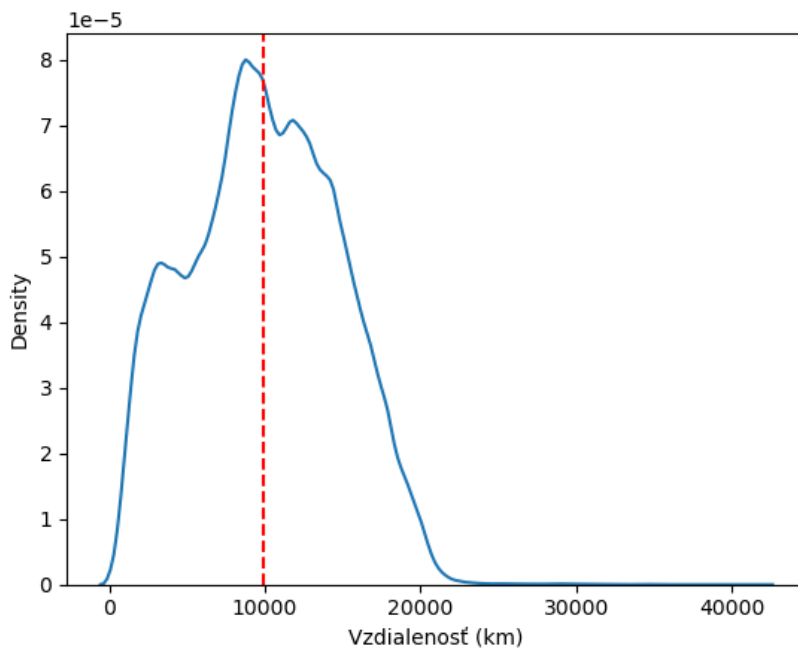
V zmysle najkratších spojení aj s prestupmi je najdlhšie letecké spojenie medzi tureckým mestom Sinop a mestom Mackenzie v Kanade. I napriek tomu, že priame letecké spojenie v tomto prípade by malo dĺžku zhruba nad 6000 km, v zmysle skúmanej logistickej siete je na úrovni až 35714.2 km. Pre lepšie uchopenie, ide o necelých približne 90% rovníkového obvod Zeme a v prípade (prísne hypotetickom) by bez prestávky trvala táto trasa moderným diaľkovým lietadlám približne 39 hodín. Vzhľadom na to, že moderné lietadlá dosahujú dolet najviac približne 15 tisíc km, jedná sa o veľmi hypotetickú úvahu. Tento zvlášť neintuitívny výsledok pravdepodobne je spojený so skutočnosťou, že turecké letisko je vojenskou základňou so značne obmedzeným repertoárom letov do iných leteckých základní (opätovne s malým repertoárom spojení), čím sa kumulatívne naberala čoraz vyššia celková vzdialenosť, keďže vo viacerých zastávkach letu dochádzalo k dlhým preletom na iné základne.

Vizualizácia predmetného leteckého spojenia na mape je na Obrázku 2.5.



Obrázok 2.5: Vizualizácia najdlhšieho leteckého spojenia v zmysle vzdialenosti.

Vizualizácia empirického rozdelenia najkratších vzdialeností medzi letiskami je na Obrázku 2.6.



Obrázok 2.6: Empirické rozdelenie minimálnej nutnej vzdialenosti medzi letiskami.

Vzhľadom na relatívne nepravidelný priebeh funkcie empirického rozdelenia, nebolo preukázaná príslušnosť do nijakej konvenčnej rodiny pravdepodobnostného rozdelenia.

Kapitola 3

Analýza robustnosti a štrukturálnej zraniteľnosti siete letísk

V tejto kapitole analyzujeme robustnosť a štrukturálnu zraniteľnosť siete letísk. Najprv sa bližšie pozrieme na základné štrukturálne štatistiky siete, ako sú asortativita, počet artikulácií a mostov. Následne sa zameriame na analýzu toho, ako tieto charakteristiky ovplyvňujú robustnosť siete pri náhodných a cieľených útokoch.

3.1 Základné štrukturálne charakteristiky siete letísk

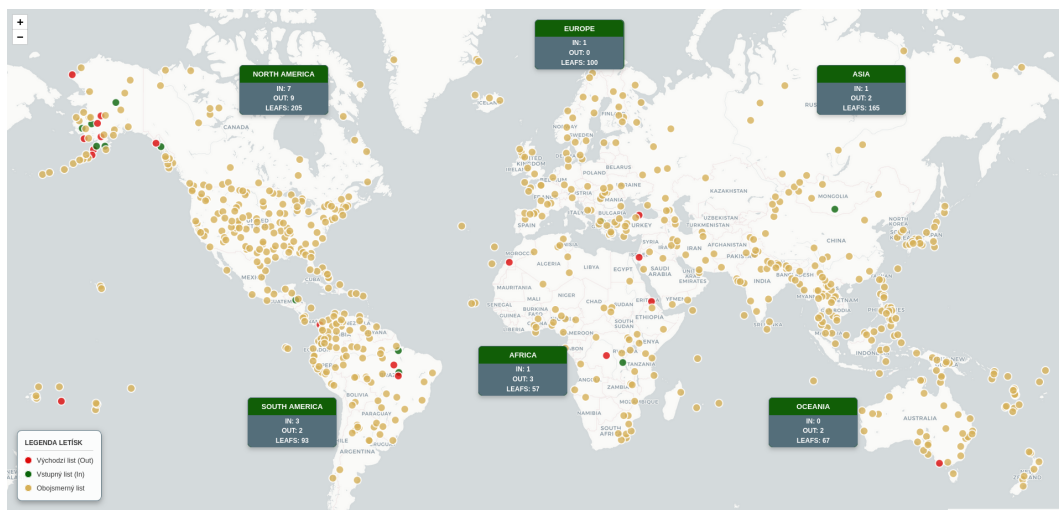
Skôr než pristúpime k samotnej analýze robustnosti, je potrebné porozumieť základným štrukturálnym vlastnostiam skúmanej siete. Ako už bolo spomenuté v úvode, tento orientovaný graf obsahuje 3 214 vrcholov a 36 907 hrán a je pomerne riedky.

Asortativita siete vyjadruje, či sa vrcholy s podobným stupňom prepájajú častejšie medzi sebou. V našom prípade dosahuje hodnota asortativity približne $-0,019$, teda je veľmi blízka nule. To naznačuje, že sieť nevykazuje výraznú tendenciu spájať podobne vyťažené letiská — veľké huby sa rovnako bežne prepájajú s malými letiskami ako s inými hubmi.

Reciprocita siete vyjadruje podiel obojstranných spojení v orientovanom grafe. Hodnota reciprocity v sieti letísk je 97,81 %, čo znamená, že takmer každý let má aj opačný smer. Sieť je teda takmer symetrická, čo nám v nasledujúcej analýze umožňuje pracovať s jej neorientovanou verziou bez podstatnej straty informácie.

3.2 Listy, artikulácie a mosty

Vďaka takmer úplnej symetrii siete pri tejto analýze uvažujeme jej neorientovanú verziu. Tá obsahuje 718 **listov** — vrcholov so stupňom 1 — znázornených na Obrázku 3.1. Zaujímavé však je, že keby sme sa pozreli na pôvodný orientovaný graf, takýchto letísk by bolo iba 31 (berúc do úvahy letiská, kam sa iba prílieta, alebo z ktorých sa iba odlieta). Väčšina týchto letísk sa nachádza na území štátu **Aljaška**, čo zodpovedá geografickej izolovanosti tamojších komunít.



Obrázok 3.1: Vizualizácia listov siete letísk.

Ďalšou dôležitou štrukturálnou charakteristikou sú **artikulácie** — vrcholy, po ktorých odstránení sa zvýši počet komponentov siete. V sieti letísk sme identifikovali 333 takýchto vrcholov. **Mostov**, čiže hrán, po ktorých odstránení sa taktiež zvýši počet komponentov, je výrazne viac: 757. To naznačuje, že jedna artikulácia je v priemere spojená s 2,27 mostami. Všetky mosty v sieti sú znázornené na Obrázku 3.2.

Až 716 z týchto mostov susedí s listom, čo znamená, že vo väčšine prípadov vedie odstránenie mostu k izolácii jednotlivého periférneho letiska, nie celej väčšej časti siete. Zvyšných 41 nelistových mostov však predstavuje kritické regionálne bottlenecky, kde výpadok jediného spojenia môže odstrihnúť celú skupinu letísk.



Obrázok 3.2: Vizualizácia mostov v sieti letísk.

Pokiaľ ide o geografické rozloženie artikulácií, najviac ich nájdeme v **USA**, **Brazílii** a

Kanade. Tieto krajiny sa zároveň radia medzi tie s najväčším celkovým počtom letísk, čo nás priviedlo k otázke, či je počet artikulácií jednoducho funkciou veľkosti leteckej siete danej krajiny. Korelačný koeficient medzi počtom letísk a počtom artikulácií na úrovni krajín dosahuje hodnotu 0,97, čo potvrdzuje veľmi silnú závislosť — krajiny s väčšou leteckou sieťou majú proporcionálne viac štrukturálne kritických letísk.

Zaujímavou vlastnosťou artikulácií je ich vzťah ku stupňu vrchola. Priemerný stupeň artikulácie vrchola je 39,6, zatiaľ čo priemerný stupeň neartikulácie vrchola je len 8,5. Artikulácie sú teda v priemere výrazne viac prepojenými letiskami než zvyšok siete. Toto sa na prvý pohľad môže zdať kontraintuitívne — mohli by sme očakávať, že dobre prepojené letiská sú práve tie robustné. Vysvetlením je, že tieto letiská síce majú mnoho spojení, no slúžia ako jediný most medzi izolovane ležiacimi regiónmi a hlavnou sieťou.

Letisko	Počet nových komponentov
El Dorado International Airport	18
Denver International Airport	15
Tokyo Haneda International Airport	14
Jorge Newbery Airpark	13
Ninoy Aquino International Airport	13

Tabuľka 3.1: Top 5 letísk, po ktorých odstránení pribudne v sieti najviac nových komponentov.

Pozrime sa teraz bližšie na konkrétny dopad odstránenia jednotlivých artikulácií. Tabuľka 3.1 zobrazuje päť letísk, po ktorých odstránení vzniká v sieti najviac nových izolovaných komponentov. Na prvom mieste sa nachádza **Medzinárodné letisko El Dorado** v kolumbijskej Bogote — jeho výpadok by viedol k vzniku až 18 nových komponentov. Letisko plní úlohu kľúčového regionálneho hubu, cez ktorý sú s hlavnou sieťou prepojené viaceré menšie kolumbijské a latinskoamerické letiská.

3.3 Analýza robustnosti siete letísk

3.3.1 Odstraňovanie vrcholov

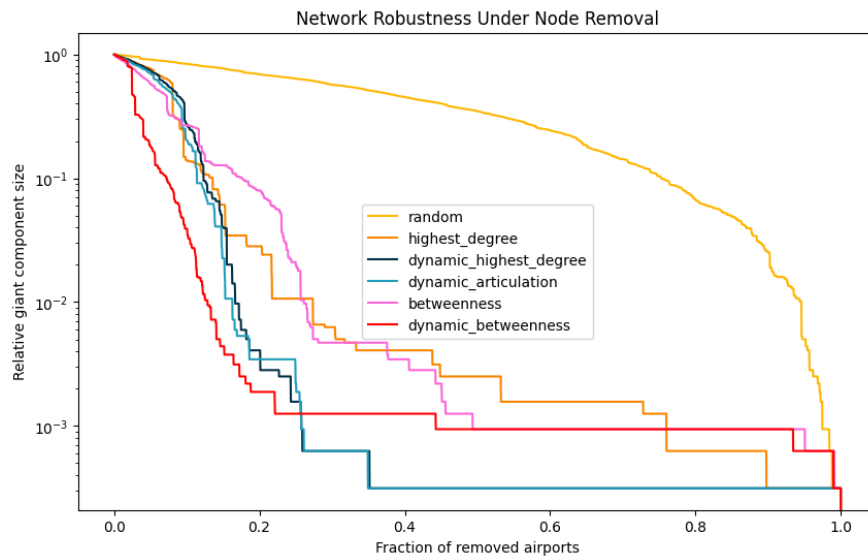
Na Obrázkoch 3.3 a 3.4 môžeme pozorovať správanie siete pri postupnom odstraňovaní vrcholov podľa rôznych stratégií:

- **Náhodné odstraňovanie** — vrcholy sa odstraňujú v náhodnom poradí; simuluje neočakávané výpadky.
- **Najvyšší stupeň vrchola** — vrcholy zoradené podľa stupňa na začiatku simulácie.
- **Dynamický najvyšší stupeň** — v každom kroku sa odstráni vrchol s aktuálne najvyšším stupňom v zostatkoch siete.
- **Dynamické artikulácie** — v každom kroku sa odstráni artikulácia s najvyšším stupňom; ak žiadna neexistuje, odstráni sa vrchol s najvyšším stupňom.

- **Betweenness centralita** — vrcholy zoradené podľa betweenness centrality vypočítanej na začiatku.
- **Dynamická betweenness centralita** — betweenness centralita sa prepočítava po každom odstránení vrchola.

Ako metriku robustnosti sme použili relatívnu veľkosť najväčšieho súvislého komponentu, zatiaľ čo fragmentáciu siete charakterizuje celkový počet komponentov.

Najodolnejšia sa sieť ukazuje pri náhodnom odstraňovaní vrcholov, kde veľkosť najväčšieho komponentu klesá pomaly a plynule. Naopak, cielené stratégie vedú k výrazne rýchlejšej fragmentácii. Statické varianty (kde sa poradie odstraňovania určí raz na začiatku) sú síce efektívnejšie než náhodná stratégia, no výrazne pomalšie než ich dynamické varianty, ktoré sa po každom kroku prispôbujú aktuálnej topológii siete.



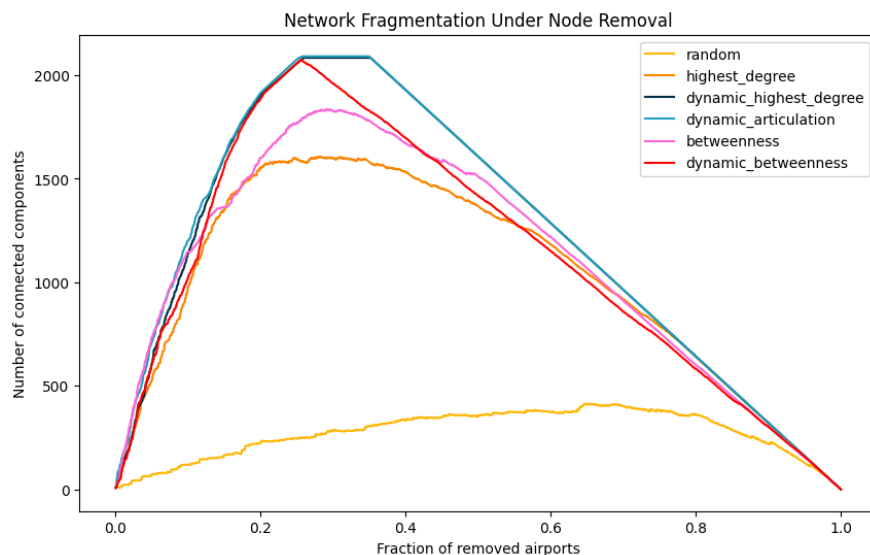
Obrázok 3.3: Porovnanie robustnosti siete pri rôznych stratégiách odstraňovania vrcholov pomocou relatívnej veľkosti najväčšieho súvislého komponentu (logaritmická škála).

Keďže dynamické stratégie na grafe vizuálne splývajú, pre ich presnejšie porovnanie sme vypočítali plochu pod krivkou (AUC) relatívnej veľkosti najväčšieho komponentu. Nižšia hodnota AUC zodpovedá rýchlejšiemu rozpadu siete, teda efektívnejšiemu útoku. Výsledky sú zhrnuté v Tabuľke 3.2.

Stratégia odstraňovania	AUC
Dynamická betweenness centralita	0,0359
Dynamické artikulácie	0,0722
Betweenness centralita	0,0768
Najvyšší stupeň vrchola	0,0788
Dynamický najvyšší stupeň vrchola	0,0788
Náhodné odstraňovanie	0,3874

Tabuľka 3.2: Plocha pod krivkou relatívnej veľkosti najväčšieho súvislého komponentu pre jednotlivé stratégie odstraňovania vrcholov. Nižšia hodnota AUC zodpovedá rýchlejšiemu rozpadu siete. Hodnoty sú zoradené od najnižšej po najvyššiu.

Najefektívnejšou stratégiou sa ukázala **dynamická betweenness centralita** s hodnotou AUC 0,0359 — teda takmer desaťnásobne efektívnejšia než náhodné odstraňovanie. Zaujímavé je, že statický a dynamický variant stratégie podľa najvyššieho stupňa dosahujú rovnakú AUC (0,0788), čo naznačuje, že v tejto sieti sa poradie hubov podľa stupňa v priebehu odstraňovania príliš nemení.



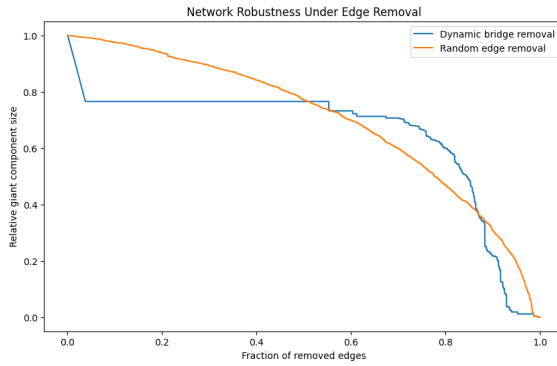
Obrázok 3.4: Porovnanie fragmentácie siete pri rôznych stratégiách odstraňovania vrcholov pomocou počtu súvislých komponentov.

Z hľadiska fragmentácie (Obrázok 3.4) dosahujú dynamické stratégie výnimočne vysoké hodnoty — počet komponentov pri dynamickom odstraňovaní podľa stupňa a artikulácií prekračuje 2000. Tento vrchol zodpovedá momentu, kedy sú takmer všetky zostávajúce vrcholy izolované. Pri ďalšom odstraňovaní počet komponentov opäť klesá, keďže sa odstraňujú už izolované vrcholy, ktoré tvoria každý vlastný komponent. Náhodná stratégia vedie k oveľa nižšej maximálnej fragmentácii, čo potvrdzuje vysokú odolnosť siete voči náhodným výpadkom.

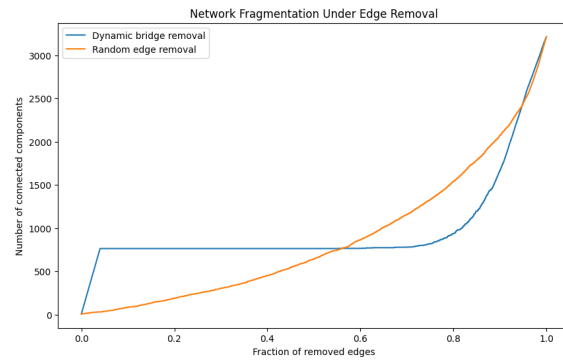
3.3.2 Odstraňovanie hrán

V tejto časti porovnávame dve stratégie odstraňovania hrán. Prvou je **náhodné odstraňovanie hrán**, druhou je **dynamické odstraňovanie mostov** — v každom kroku sa identifikujú aktuálne mosty a odstráni sa ten, ktorého koncové vrcholy majú najvyšší súčet stupňov. Ak v danom kroku žiadny most neexistuje, odstráni sa hrana s najvyšším súčtom stupňov susedných vrcholov.

Výsledky sú znázornené na Obrázkoch 3.5 a 3.6. Odstraňovanie mostov, prirodzene, vedie k rýchlejšiemu rozpadu siete. Zaujímavé je však charakteristické tvarové správanie krivky: veľkosť najväčšieho komponentu spočiatku klesá, no následne sa na dlhý čas ustáli na konštantnej hodnote. Toto zodpovedá fáze, kedy boli všetky mosty zo siete odstránené a algoritmus prechádza na odstraňovanie bežných hrán. Keďže v tomto momente sieť neobsahuje žiadne mosty — všetky zvyšné hrany sú súčasťou cyklov — odstraňovanie hrán nevedie k fragmentácii a najväčší komponent zostáva stabilný. Situácia sa zmení až keď je odstránených viac ako polovica hrán, v sieti sa opäť začnú vytvárať mosty a fragmentácia siete sa znovuobnoví.



Obrázok 3.5: Porovnanie robustnosti siete pri odstraňovaní hrán.



Obrázok 3.6: Porovnanie fragmentácie siete pri odstraňovaní hrán.

Kapitola 4

Analýza centralít

Kapitola sa venuje analýze sieťových centralít v globálnej leteckej sieti, konkrétne degree, betweenness, closeness, eigenvector a Katz centralite a ich využitiu na identifikáciu kľúčových uzlov

4.1 Metodológia a technické spracovanie

Pre výpočet centralít sme využili knižnicu NetworkX, ktorá poskytuje efektívne implementácie pre rôzne typy centralít a knižnice Pandas pre štatistické spracovanie dát.

4.1.1 Normalizácia

Pre každý typ centrality sme vypočítali hodnoty pre všetky letiská v sieti a následne sme tieto hodnoty normalizovali, aby sme mohli porovnávať letiská medzi sebou. Normalizácia bola vykonaná pomocou min-max škálovania, ktoré transformuje hodnoty centralít do rozsahu $[0, 1]$ podľa vzorca:

$$\text{Centrality}_{\text{norm}}(v) = \frac{\text{Centrality}(v) - \min(\text{Centrality})}{\max(\text{Centrality}) - \min(\text{Centrality})} \quad (4.1)$$

Po normalizácii sme vytvorili nový DataFrame, ktorý obsahuje názvy letísk, ich centrality a ďalšie relevantné informácie, ako je kontinent, na ktorom sa nachádzajú.

4.2 Definícia sieťových centralít

Na kvantifikáciu dôležitosti uzlov sme aplikovali päť základných metrík, pričom každá zachytáva odlišný aspekt sieťovej dominancie:

- **Degree Centrality (C_D)** – vyjadruje počet priamych spojení daného uzla. Letisko s vysokou degree centralitou disponuje veľkým počtom priamych letov na iné letiská.
- **Betweenness Centrality (C_B)** – vyjadruje, cez koľko najkratších ciest medzi dvojicami uzlov prechádza daný uzol. Letisko s vysokou betweenness centralitou predstavuje významný tranzitný bod siete.

- **Closeness Centrality (C_C)** – charakterizuje priemernú vzdialenosť uzla od všetkých ostatných uzlov v sieti. Letisko s vysokou closeness centralitou je schopné efektívne komunikovať s ostatnými letiskami.
- **Eigenvector Centrality (C_E)** – hodnotí význam uzla na základe významu jeho susedných uzlov. Letisko s vysokou eigenvector centralitou je prepojené s inými významnými letiskami.
- **Katz Centrality (C_K)** – rozširuje eigenvector centralitu o faktor útlmu, ktorý znižuje vplyv vzdialenejších uzlov. Letisko s vysokou Katz centralitou má výrazný vplyv na sieť aj nepriamo prostredníctvom vzdialenejších spojení.

4.3 Kompozitné indexy

V tejto sekcii definujeme 5 kompozitných indexov. Keďže základné centrality sú v komplexných sieťach často silne korelované, zavádzame kompozitné indexy, ktoré ich štatisticky odfiltrujú a odhalia špecifické strategické roly jednotlivých letísk.

4.3.1 Global Hub Score (Celková systémová dominancia)

Tento index predstavuje normalizovaný aritmetický priemer všetkých piatich vypočítaných centralít. Slúži na identifikáciu „absolútnych“ lídrov siete – uzlov, ktoré dominujú vo všetkých aspektoch konektivity, tranzitu aj prestíže.

$$\text{Global Hub Score} = \frac{1}{5}(C_D + C_B + C_C + C_E + C_K)$$

Uzly s vysokým skóre v tomto indexe tvoria chrbticu globálnej leteckej dopravy a sú kritické pre celkovú súdržnosť a odolnosť grafu.

4.3.2 Bridge Index (Strategické premostenie)

Index identifikuje uzly, ktoré vykazujú disproporčne vysokú mieru kontroly tranzitu vzhľadom na ich relatívne nízky počet priamych spojení. Tieto uzly reprezentujú geografické alebo topologické „skratky“.

$$\text{Bridge Index} = \frac{C_B}{C_D + \epsilon}$$

Kde konštanta $\epsilon = 0,001$ zabezpečuje numerickú stabilitu pri delení. Vysoká hodnota indexu indikuje tzv. *bottlenecks* siete, ktoré sú kritické pre integritu najkratších ciest medzi kontinentmi.

4.3.3 Regional Index (Regionálna akumulácia)

Tento ukazovateľ izoluje uzly s vysokou lokálnou konektivitou, ktoré však nedisponujú globálnym tranzitným významom. Vysoká hodnota znamená, že letisko slúži primárne ako regionálny zberný bod alebo cieľová destinácia.

$$\text{Regional Index} = C_D - C_B$$

Letiská s vysokým regionálnym indexom zvyšujú kapacitu a hustotu dopravy v rámci kontinentov, ale ich systémový vplyv na integritu globálnych trás je nižší.

4.3.4 Prestige Index (Index sieťovej prestíže)

Index je navrhnutý na identifikáciu tzv. „elitných satelitov“. Ide o letiská, ktoré majú nízky celkový počet spojení, ale tieto spojenia smerujú výhradne do najvýznamnejších svetových hubov.

$$\text{Prestige Index} = \frac{C_E}{C_D + \epsilon}$$

Vysoká hodnota Prestige Indexu naznačuje, že letisko je priamou bránou z periferie do jadra globálneho systému, čím získava vysokú topologickú prestíž napriek svojej relatívne malej veľkosti.

4.3.5 Local Giant Index (Index vnútroštátnej dominancie)

Tento index meria rozdiel medzi priamou konektivitou (Degree) a globálnou prestížou (Eigenvector). Slúži na identifikáciu masívnych uzlov, ktoré sú však napojené na veľký počet nízko významných (často vnútroštátnych) letísk.

$$\text{Local Giant Index} = C_D - C_E$$

Typickými predstaviteľmi sú veľké uzly vo vnútroštátnych sieťach (napr. USA alebo Čína), ktoré obsluhujú obrovské objemy dopravy, no v globálnom „elitnom klube“ najprepojenejších medzinárodných hubov hrajú sekundárnu rolu.

4.4 Analýza primárnych centralít

Pred aplikáciou kompozitných indexov sme identifikovali desať najvýznamnejších uzlov pre každú z piatich základných metrík. Tieto výsledky tvoria empirický základ pre našu funkčnú typológiu a odhaľujú dôležité rozdiely v charaktere jednotlivých letísk.

4.4.1 Porovnanie Top 10 uzlov podľa sieťových metrík

V tabuľke 4.1 uvádzame rebríčky letísk zoradené podľa jednotlivých centralít. Hodnoty predstavujú normalizované skóre v rámci celého grafu.

Výsledky ukazujú, že jednotlivé centrality zachytávajú odlišné aspekty významu uzlov v globálnej leteckej sieti. Hoci medzi metrikami existuje určitá miera prekryvu, poradie letísk sa v jednotlivých rebríčkoch výrazne líši, čo naznačuje existenciu viacerých funkčných typov hubov.

Najvýraznejšie postavenie v sieti dosahujú európske uzly, predovšetkým **Frankfurt**, **Paris Charles de Gaulle** a **Amsterdam Schiphol**. Tieto letiská sa opakovane objavujú medzi najvyššie hodnotenými uzlami naprieč všetkými centralitami, čo potvrdzuje ich úlohu nielen ako veľkých dopravných centier (C_D), ale aj ako systémovo integrovaných uzlov s vysokou globálnou dostupnosťou (C_C) a prestížou (C_E).

#	Degree (C_D)	Betweenness (C_B)	Eigenvector (C_E)	Closeness (C_C)	Katz (C_K)
1.	Frankfurt	Paris	Amsterdam	Frankfurt	Frankfurt
2.	Paris	Los Angeles	Frankfurt	Paris	Amsterdam
3.	Amsterdam	Dubai	Paris	London	Paris
4.	Istanbul	Anchorage	Munich	Dubai	Istanbul
5.	Atlanta	Frankfurt	London	Amsterdam	Munich
6.	Chicago	Beijing	Rome	Los Angeles	Atlanta
7.	Beijing	Chicago	Barcelona	New York	Beijing
8.	Munich	Toronto	Istanbul	Toronto	Chicago
9.	Moscow	Amsterdam	Zürich	Istanbul	London
10.	Dallas	Istanbul	Madrid	Munich	Dubai

Tabuľka 4.1: Porovnanie Top 10 globálnych letísk podľa piatich primárnych centralít.

Významnú anomáliu predstavuje letisko **Anchorage**, ktoré sa umiestnilo na štvrtom mieste v rámci *Betweenness centrality*, napriek tomu, že sa nevyskytuje v ostatných rebríčkoch Top 10. Tento výsledok naznačuje, že jeho význam nevyplyva z veľkého množstva spojení, ale z jeho strategickej polohy na tranzitných trasách medzi Áziou a Severnou Amerikou. Letisko tak predstavuje typ uzla, ktorého dominantná úloha spočíva v kontrole kritických najkratších ciest v sieti.

Odlíšny charakter vykazujú aj letiská ako **Atlanta** alebo **Dallas/Fort Worth**, ktoré dosahujú vysoké hodnoty *Degree centrality*, avšak absentujú medzi lídrami v rámci *Eigenvector centrality*. To naznačuje, že ich konektivita je orientovaná najmä na rozsiahle regionálne alebo vnútroštátne siete, pričom ich prepojenie na globálne dominantné huby je relatívne slabšie.

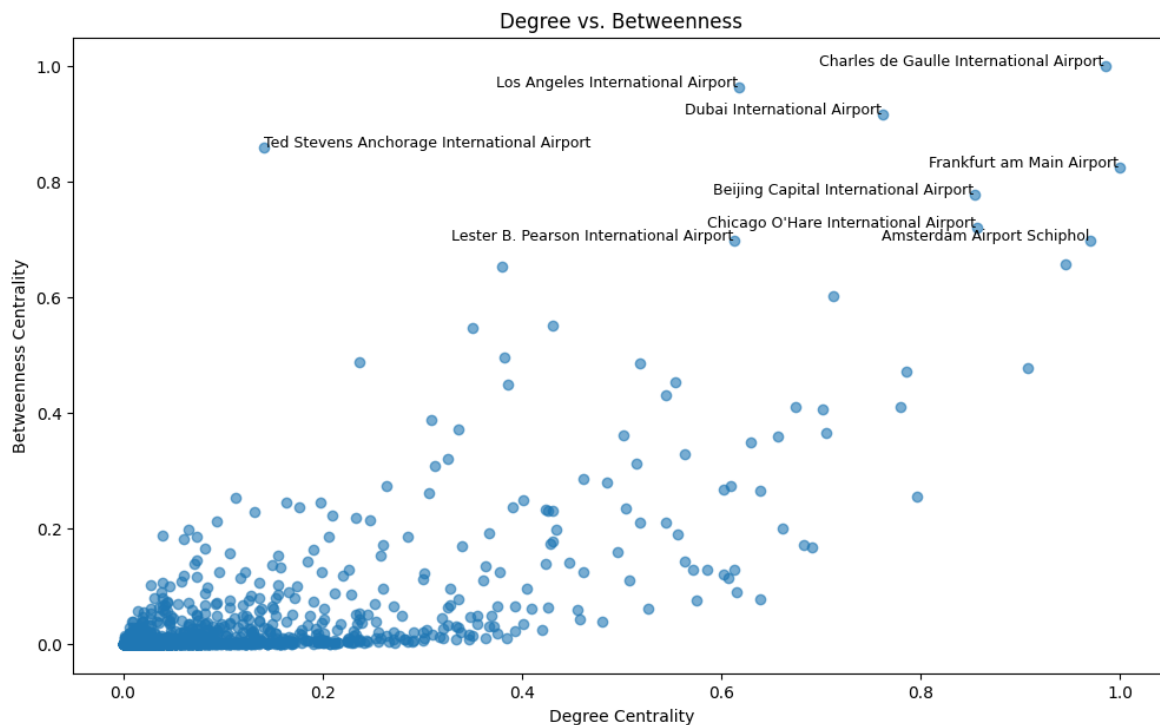
Rebríček *Katz centrality* vykazuje vysokú mieru podobnosti s *Degree centrality*, avšak mierne zvýhodňuje uzly s väčším počtom nepriamych spojení, pričom vzdialenejšie cesty sú diskontované faktorom útlmu. Najvyššiu hodnotu dosahuje Frankfurt, čo potvrdzuje jeho stabilný systémový význam aj v modeli zohľadňujúcom nepriame sieťové vplyvy.

4.4.2 Vizualizácia vzťahu Degree a Betweenness centrality

Hoci rebríčky v Tabuľke 4.1 identifikujú najvýznamnejšie uzly podľa jednotlivých metrík, neposkytujú úplný pohľad na vzájomné vzťahy medzi konektivitou a tranzitným významom uzlov. Pre hlbšie pochopenie štrukturálnych rolí letísk sme preto zostavili korelačný graf (Obr. 4.1), ktorý zobrazuje vzťah medzi priamou konektivitou uzla (C_D) a jeho tranzitným vplyvom (C_B).

Graf odhaľuje výraznú heterogenitu funkčných rolí letísk v globálnej leteckej sieti. Väčšina uzlov je koncentrovaná v ľavej dolnej časti grafu, čo naznačuje nízku konektivitu aj obmedzený tranzitný význam. Len malý počet letísk vystupuje ako systémovo dominantné uzly s vysokými hodnotami oboch metrík.

Výrazným outlierom je letisko **Ted Stevens Anchorage International Airport**, ktoré sa nachádza izolovane v ľavej hornej časti grafu. Napriek relatívne nízkej degree centralite dosahuje mimoriadne vysokú hodnotu *Betweenness centrality*, čo potvrdzuje jeho úlohu strategického tranzitného mosta medzi Áziou a Severnou Amerikou. Anchorage tak predstavuje typ uzla, ktorého význam nevyplyva z množstva spojení, ale z kontroly nad kritickými najkratšími cestami v sieti. Je zahrnuté v Národnom pláne integrovaných letiskových systémov



Obrázok 4.1: Vzťah medzi Degree centrality a Betweenness centrality pre uzly globálnej leteckej siete.

Federálnej leteckej správy USA, kde je zaradené do kategórie primárnych komerčných letísk strednej veľkosti. Z hľadiska nákladnej dopravy sa radí medzi najvyťaženejšie letiská na svete¹.

Naopak, letiská ako **Charles de Gaulle**, **Frankfurt** a **Amsterdam Schiphol** sa nachádzajú v pravom hornom rohu grafu, kde kombinujú vysokú mieru konektivity aj vysoký tranzitný význam. Tieto uzly tvoria jadro globálnej leteckej siete a predstavujú systémovo najintegrovanejšie huby.

Zaujímavú skupinu tvoria aj letiská ako **Beijing Capital International Airport** a **Chicago O'Hare International Airport**, ktoré síce disponujú vysokou konektivitou, no v porovnaní s európskymi hubmi dosahujú nižšie hodnoty *Betweenness centrality*. To naznačuje odlišný charakter ich sieťovej funkcie, orientovaný viac na regionálnu distribúciu než na globálny tranzit.

¹Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Stevens_Anchorage_International_Airport

4.5 Analýza kompozitných indexov

4.5.1 Globálne systémové huby

Na základe kompozitného indexu *Global Hub Score* sme identifikovali uzly s najvyššou mierou systémovej dôležitosti. Tieto letiská predstavujú kritickú infraštruktúru, pričom ich dominancia je stabilná naprieč viacerými metrikami.

Poradie	Názov letiska	Lokalita
1.	Charles de Gaulle International Airport	Paríž, FR
2.	Frankfurt am Main Airport	Frankfurt, DE
3.	Amsterdam Airport Schiphol	Amsterdam, NL
4.	Atatürk International Airport	Istanbul, TR
5.	Dubai International Airport	Dubaj, AE
6.	London Heathrow Airport	Londýn, GB
7.	Beijing Capital International Airport	Peking, CN
8.	Chicago O'Hare International Airport	Chicago, US
9.	Munich Airport	Mníchov, DE
10.	Los Angeles International Airport	Los Angeles, US

Tabuľka 4.2: Top 10 letísk podľa Global Hub Score (všestranná sieťová dominancia).

V prvej desiatke dominuje európsky región (6 z 10 letísk). V prvej stovke potom Európa tvorí až 48% všetkých letísk, zatiaľ čo Severná Amerika predstavuje približne štvrtinu. Významné je zastúpenie letiska v Dubaji, ktoré vďaka svojej strategickej polohe medzi Európou a Áziou maximalizuje tranzitný potenciál napriek menšiemu vnútroštátnemu trhu v porovnaní s americkými letiskami.

4.5.2 Strategické premostenie

Výsledky aplikácie *Bridge Indexu* (Tabuľka 4.3) odhaľujú konkrétne uzly, ktoré fungujú ako kritické úzke hrdlá siete. Tento index zvýrazňuje uzly, ktoré pri nízkom počte spojení kontrolujú disproporčne veľké množstvo tranzitných trás. Tieto letiská predstavujú miesta, kde je sieť najviac zraniteľná.

Poradie	Názov letiska	Región
1.	Ted Stevens Anchorage	Aljaška, USA
2.	Minaçu Airport	Brazília
3.	Thunder Bay Airport	Ontário, Kanada
4.	Bangoka International	DR Kongo
5.	Fort Albany Airport	Ontário, Kanada
6.	Norman Wells Airport	SZ Teritóriá, Kanada
7.	Kangerlussuaq Airport	Grónsko
8.	Moosonee Airport	Ontário, Kanada
9.	Redenção Airport	Brazília
10.	Gurupi Airport	Brazília

Tabuľka 4.3: Top letiská podľa Bridge Indexu (Kritické sieťové mosty).

Analýza *Bridge Indexu* identifikovala dve fundamentálne odlišné skupiny uzlov. Prvou sú globálne tranzitné mosty ako **Anchorage** a **Kangerlussuaq**, ktoré slúžia ako nevyhnutné technické zastávky pre transkontinentálne lety.

Druhú, početnejšiu skupinu, tvoria letiská v odľahlých oblastiach Kanady, Brazílie a Afriky (napr. **Fort Albany** alebo **Minaçu**). Tieto uzly reprezentujú kritické body, ktorých výpadok by viedol k úplnej izolácii príľahlých komunít. Ich vysoký index je daný tým, že sú jediným prístupovým bodom do rozsiahlych geografických oblastí, čo z nich robí strategické priority z hľadiska národnej infraštruktúry.

Z kontinentálneho hľadiska dominujú v rebríčku letiská zo Severnej Ameriky, ktoré predstavujú 52 zo 100 najvýznamnejších uzlov podľa *Bridge Indexu*. Výraznejšie zastúpenie majú aj regióny Austrálie a Oceánie (16 letísk), Južnej Ameriky (12) a Afriky (10), zatiaľ čo Európa (5) a Ázia (3) sú zastúpené podstatne menej. Tento výsledok naznačuje, že vysoké hodnoty *Bridge Indexu* sú typické najmä pre geograficky izolované regióny s obmedzenou dopravnou redundanciou.

4.5.3 Regionálne centrá a akumulátory (Regional Index)

Analýza regionálnej akumulácie (Tabuľka 4.4) ukazuje dominanciu európskych uzlov. Tieto letiská disponujú extrémnym počtom linkových spojení, ktoré však nie sú nevyhnutné pre globálnu integritu transkontinentálnych trás.

Poradie	Názov letiska	Lokalita
1.	London Stansted Airport	Londýn, GB
2.	Munich Airport	Mníchov, DE
3.	Düsseldorf Airport	Düsseldorf, DE
4.	London Gatwick Airport	Londýn, GB
5.	Barcelona International Airport	Barcelona, ES
6.	Vienna International Airport	Viedeň, AT
7.	Manchester Airport	Manchester, GB
8.	Brussels Airport	Brusel, BE
9.	Dublin Airport	Dublin, IE
10.	Palma De Mallorca Airport	Palma de Mallorca, ES

Tabuľka 4.4: Top 10 letísk podľa Regional Indexu.

V tejto kategórii dominuje európsky kontinent, ktorý v prvej stovke najvýznamnejších regionálnych centier zastupuje až 56 % uzlov. Vysoké hodnoty letísk ako **London Stansted Airport** alebo **London Gatwick Airport** sú výsledkom stratégie nízkonákladových dopravcov, ktorí budujú husté siete typu bod-bod (point-to-point).

Z hľadiska sieťovej topológie tieto uzly fungujú ako „akumulátory“ – miesta, kde sa doprava sústreďuje, ale nepokračuje ďalej pri letoch medzi kontinentálnymi blokmi. Príkladom sú letiská **Barcelona International Airport** a **Palma De Mallorca Airport**, ktoré vykazujú vysokú mieru konektivity naviazanú na cestovný ruch. Hoci sú tieto letiská kľúčové pre ekonomickú stabilitu a mobilitu v rámci Európy, ich globálny tranzitný dosah je v porovnaní s uzlami typu Bridge výrazne nižší.

4.5.4 Vnútroštátni giganti

Index vnútroštátnej dominancie izoluje letiská, ktoré disponujú masívnou priamou konektivitou, no ich prepojenie na globálne „elitné“ jadro siete je relatívne slabšie. Tento ukazovateľ identifikuje uzly, ktoré profitujú z obrovských vnútroštátnych trhov, pričom ich topologický vplyv na medzinárodnú prestíž systému je v porovnaní s ich veľkosťou sekundárny.

Poradie	Názov letiska	Lokalita
1.	Hartsfield Jackson Atlanta International Airport	Atlanta, US
2.	Denver International Airport	Denver, US
3.	Dallas Fort Worth International Airport	Dallas/Fort Worth, US
4.	Guangzhou Baiyun International Airport	Guangzhou, CN
5.	Beijing Capital International Airport	Peking, CN
6.	Domodedovo International Airport	Moskva, RU
7.	Chicago O'Hare International Airport	Chicago, US
8.	George Bush Intercontinental Houston Airport	Houston, US
9.	Kunming Changshui International Airport	Kunming, CN
10.	Chengdu Shuangliu International Airport	Chengdu, CN

Tabuľka 4.5: Top 10 letísk podľa Local Giant Indexu.

Výsledky tohto indexu odhaľujú zásadný rozdiel medzi objemom konektivity a globálnou prestížou. V rebríčku dominujú výhradne letiská z krajín s rozsiahlou geografickou rozlohou a silným domácim trhom, konkrétne **Čína (33 letísk v Top 100)** a **Spojené štáty (24 letísk v Top 100)**.

Letiská ako **Hartsfield Jackson Atlanta International Airport** alebo **Beijing Capital International Airport** obsluhujú extrémne množstvo spojení, čo ich radí na vrchol svetových rebríčkov v počte letov. Avšak ich nižšia hodnota v rámci *Eigenvector centrality* (prestíže) v porovnaní s európskymi hubmi naznačuje, že veľká časť ich siete je uzavretá vnútri národných systémov. Tieto uzly sú kľúčové pre ekonomickú stabilitu svojich krajín.

4.5.5 Exkluzívne satelitné uzly

Index sieťovej prestíže identifikuje takzvané „elitné satelity“. Ide o letiská, ktoré disponujú veľmi nízkym počtom priamych spojení, avšak tieto spojenia smerujú výhradne do najvýznamnejších globálnych hubov. Vysoká hodnota tohto indexu naznačuje, že uzol je napriek svojej malej fyzickej veľkosti priamou bránou do jadra globálneho systému.

Poradie	Názov letiska	Lokalita
1.	Filippos Airport	Kozani, GR
2.	Bolzano Airport	Bolzano, IT
3.	Salamanca Airport	Salamanca, ES
4.	Burgos Airport	Burgos, ES
5.	Leon Airport	León, ES
6.	Kastamonu Airport	Kastamonu, TR
7.	Nakhchivan Airport	Nachičevan, AZ
8.	Süleyman Demirel International Airport	Isparta, TR
9.	Mihail Kogălniceanu International Airport	Konstanca, RO
10.	Zafer Airport	Kütahya/Zafer, TR

Tabuľka 4.6: Top 10 letísk podľa Prestige Indexu.

V rebríčku Prestige Indexu absolútne dominuje **Európa (74 letísk v Top 100)**. Tento výsledok reflektuje špecifickú štruktúru európskeho letectva, kde aj veľmi malé regionálne letiská (napríklad v Grécku, Taliansku alebo Španielsku) disponujú priamymi linkami do kľúčových metropol ako Frankfurt, Paríž alebo Londýn.

Letiská ako **Bolzano Airport** alebo **Salamanca Airport** majú minimálnu *Degree centralitu*, čo znamená, že obsluhujú len zlomok destinácií v porovnaní s veľkými hubmi. Avšak vďaka tomu, že ich jediní susedia v grafe sú uzly s najvyššou *Eigenvector centralitou*, získavajú tieto satelity vysokú mieru topologickej prestíže. Z hľadiska sieťovej stratégie tieto body predstavujú efektívne kanály, ktoré umožňujú rýchly prístup z hlbkej periferie priamo do centra svetového diania bez potreby viacerých prestupov v rámci regionálnej siete.

Kapitola 5

Záver

V predkladanom projektovom reporte sme venovali pozornosť logistickej sieti leteckých spojení na celom svete. Analyzovaná sieť obsahovala 3214 letísk a dokopy 36 907 orientovaných hrán – jednotlivých leteckých spojení.

Detailnejšia analýza celej siete preukázala relatívne nízku hustotu na úrovni 0.357%, čo preukazuje priamu dostupnosť letísk na významne nízkej úrovni. Na druhú stranu sa preukazuje vysoká miera tranzitivity siete (25%) a taktiež existencia významne veľkého komponentu súvislosti (podiel > 99%).

Samotná sieť vykazuje, oproti vybraným náhodným sieťovým modelom, vysoký koeficient zhlukovania, čo naznačuje, i napriek nízkej miere priamych leteckých spojení organizovanú štruktúrovanosť siete. Berúc do úvahy tieto závery, je možné pozorovať nízku hodnotu priemerného počtu minimálnych nutných prestupov (2.98), čo preukazuje, že daná sieť je reprezentantom siete **malého sveta**.

Sieť preukazuje hodnotu asortativity blízku 0, čo naznačuje, že sieť nevykazuje výraznejšiu tendenciu spájať podobne vyťažené letiská – veľké hubové letiská sa rovnako bežne spájajú s menšími regionálnymi letiskami ako s inými hubmi. Okrem iného sieť je takmer neorientovaná, s mierou reciprocity necelých 98%.

Sieť obsahovala dokopy 718 listov – vrcholov so stupňom 1. Podobne bolo identifikovaných 333 artikulácií, pričom sa primárne jedná o letiská v oblastiach napr. USA, Kanady či Južnej Ameriky. V rovnakom duchu bolo identifikovaných 757 mostových spojení, avšak v drvivej väčšine sa jednalo o spojenia, ktorých odstránenie viedlo k odstrihnutiu jedného letiska. Zaujímavým pozorovaním je to, že artikulačnými vrcholmi sú aj vysoko vyťažované medzinárodné letiská (napr. Tokyo alebo Denver), ktorých odstránením dochádza k tvorbe aj viac ako 10 nových komponentov súvislosti. Tu sa preukazuje kritickosť veľkých letísk v kontexte súvislosti celej siete.

Analýza centralít preukazuje vysokú dôležitosť najmä európskych hub letísk. Je pozorovaná významná závislosť medzi centralitou vrcholov a betweenness centralitou, ktorá preukazuje dôležitosť samotných letísk v kontexte nielen priameho prepojenia, ale aj akéhosi medziprepojenia pri prestupoch.